Laporan Tugas Aktivitas Mandiri 3 dan 4

diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemrograman Website Kelas A

LAPORAN

Oleh

Thalia Salsabilla K (242410101064)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2025/2026

Laporan Pemrograman Web

Aktivitas Mandiri 3

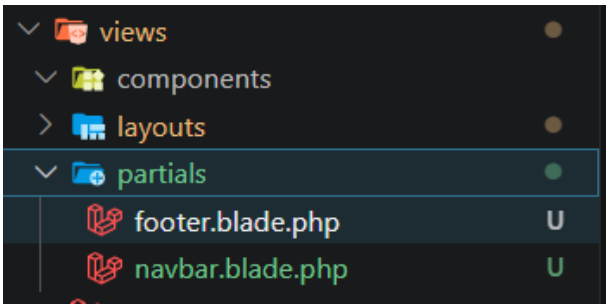
1. **Buat layout master: resources/views/layouts/app.blade.php dengan navbar, main content area (@yield('content')), dan footer**

```
tugas-laravel > resources > views > layouts > app.blade.php > html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>@yield('title', 'Alia Cookies') — Admin Panel</title>

    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>

    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Cormorant+Garamond:ital,wght@0,400;0,500;0,600;1,400&family=DM+Sans:wght@3

    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/style.css') }}">

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
</head>
<body>

    <main class="main-content">
        @yield('content')
    </main>

</body>
</html>
```

Langkah pertama adalah membangun kerangka statis global aplikasi. Layout master ini berfungsi sebagai cetakan utama yang berisi elemen-elemen berulang seperti struktur HTML dasar, pemanggilan font (Cormorant Garamond & DM Sans), dan file CSS utama (style.css).

1. **Fungsi Utama:** Menggunakan direktif @yield('title') untuk judul halaman dinamis dan @yield('content') sebagai wadah utama konten spesifik tiap halaman.
2. **Tujuan:** Memastikan konsistensi tampilan di seluruh aplikasi tanpa perlu menulis ulang kode header dan footer di setiap file.

2. **Buat partial: resources/views/partials/navbar.blade.php dan sisipkan dengan @include di layout**

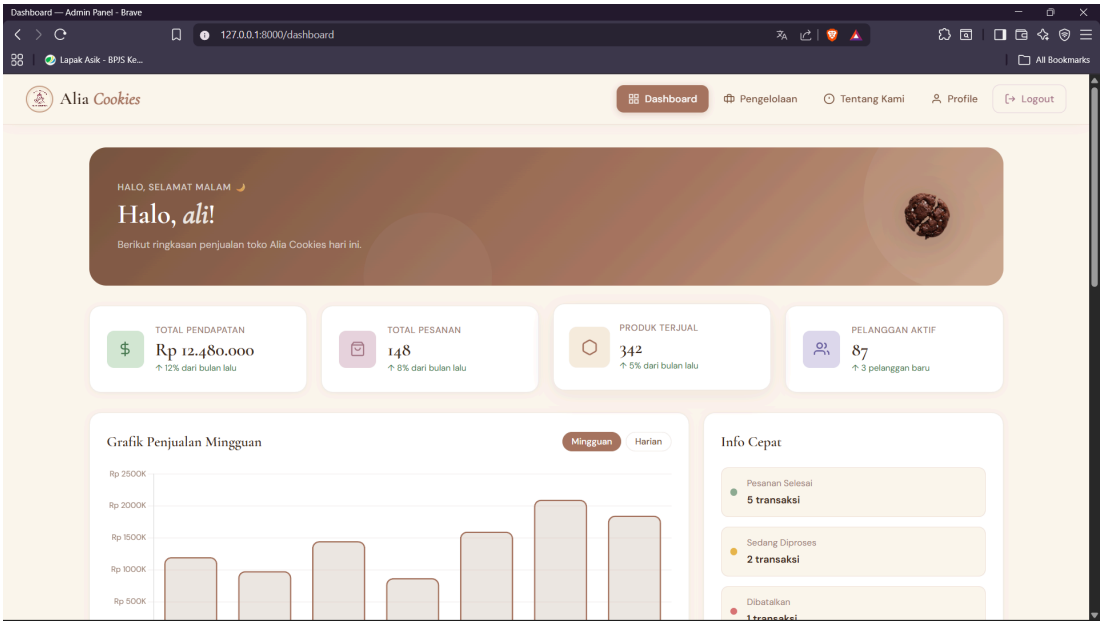


```
tugas-laravel > resources > views > layouts > app.blade.php > html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>@yield('title', 'Alia Cookies') — Admin Panel</title>

    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>

    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Cormorant+Garamond:ital,wght@0,400;0,500;0,600;1,400&family=DM+Sans:wght@3

    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/style.css') }}">

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
</head>
<body>

    @include('partials.navbar')

    <main class="main-content">
        @yield('content')
    </main>

    @include('partials.footer')

</body>
</html>
```

Menggunakan direktif @include('partials.navbar') dan @include('partials.footer') di dalam layout master. Hal ini mempermudah pemeliharaan kode (maintenance); jika ada perubahan menu navigasi, kita cukup mengubah satu file saja.

3. **Buat halaman dashboard: resources/views/dashboard.blade.php yang @extends('layouts.app')**

```
tugas-laravel > resources > views > dashboard.blade.php > div.page-wrapper
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Dashboard')

@section('content')
<div class="page-wrapper">

    <div class="page-header">
        <div>
            <p class="greeting" id="greeting">Halo, Selamat Pagi 👋</p>
            <h1 class="page-title">Halo, <span class="highlight">{{ $username }}</span>!</h1>
            <h1>Dashboard Alia Cookies</h1>
            <p class="page-sub">Berikut ringkasan penjualan toko Alia Cookies hari ini.</p>
        </div>
        <div class="page-header-img">
            <img src="{{ asset('images/cookies.png') }}" alt="Cookies" onerror="this.style.display='none'">
        </div>
    </div>

    <div class="stats-grid">
        <div class="stat-card stat-green">
            <div class="stat-icon">
                <svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2"><line x1="12" y1="1" x2="12" y2="23"/><
            </div>
            <div class="stat-info">
                <span class="stat-label">Total Pendapatan</span>
                <span class="stat-value">{{ $stats['pendapatan'] }}</span>
                <span class="stat-change up">↑ 12% dari bulan lalu</span>
            </div>
        </div>
        <div class="stat-card stat-rose">
            <div class="stat-icon">
                <svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2"><path d="M6 2L3 6v14a2 2 0 0 0 2 2h14a2
            </div>
            <div class="stat-info">
                <span class="stat-label">Total Pesanan</span>
                <span class="stat-value">{{ $stats['pesanan'] }}</span>
                <span class="stat-change up">↑ 8% dari bulan lalu</span>
            </div>
```



Halaman dashboard dibuat dengan menghubungkan diri ke layout master menggunakan direktif @extends('layouts.app').

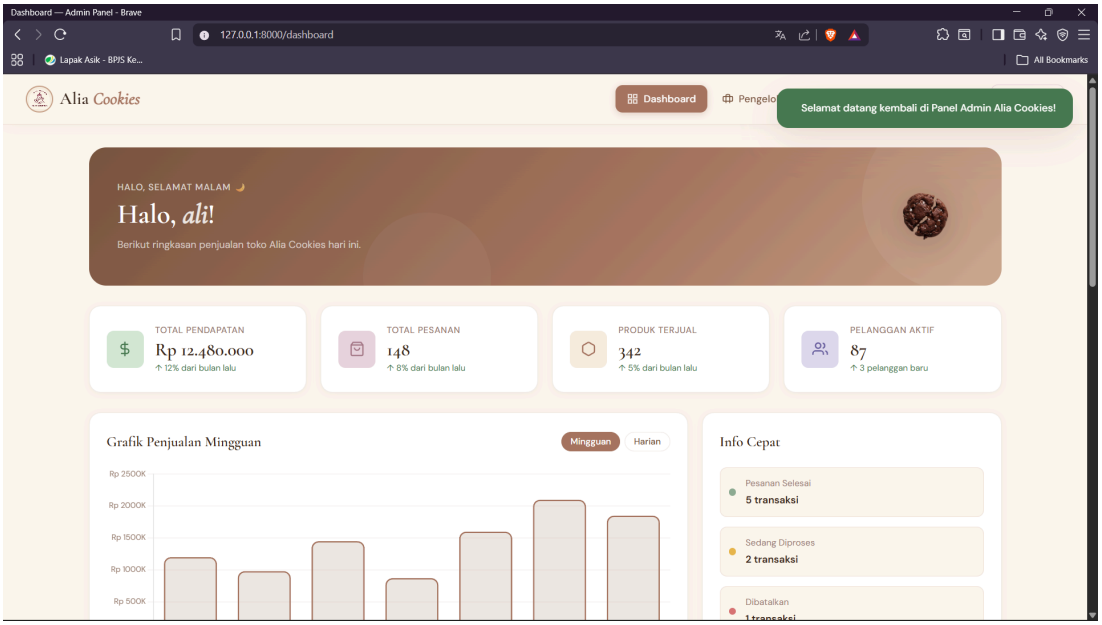
1. **Konten Spesifik:** Di dalam @section('content'), dashboard Alia Cookies menampilkan ringkasan data seperti total pendapatan, pesanan, dan grafik penjualan mingguan.
2. **Manfaat:** Fokus pengembangan hanya pada isi konten spesifik, sementara urusan desain global sudah ditangani oleh layout master.

4. Tampilkan flash session message di layout: @if(session('success')) ... @endif

```
@include('partials.navbar')

@if(session('success'))
    <div id="flash-message" class="alert-toast">
        <div class="toast-content">
            <i class="fas fa-check-circle"></i>
            <span>{{ session('success') }}</span>
        </div>
    </div>
@endif
```

```
<script>
setTimeout(function() {
    let flashMessage = document.getElementById('flash-message');
    if (flashMessage) {
        flashMessage.style.transition = "opacity 0.5s ease";
        flashMessage.style.opacity = "0";
        setTimeout(() => flashMessage.remove(), 500);
    }
}, 3000);
</script>
```

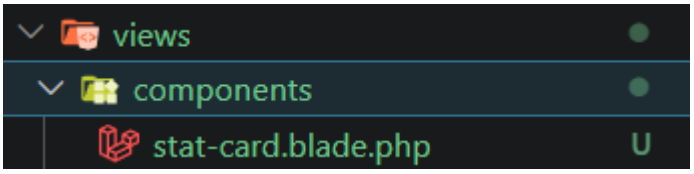
```
7   class DashboardController extends Controller
8   {
9       public function index()
10      {
11          if (!session()->has('success')) {
12              session()->flash('success', 'Selamat datang kembali di Panel Admin Alia Cookies!');
13          }
14
```



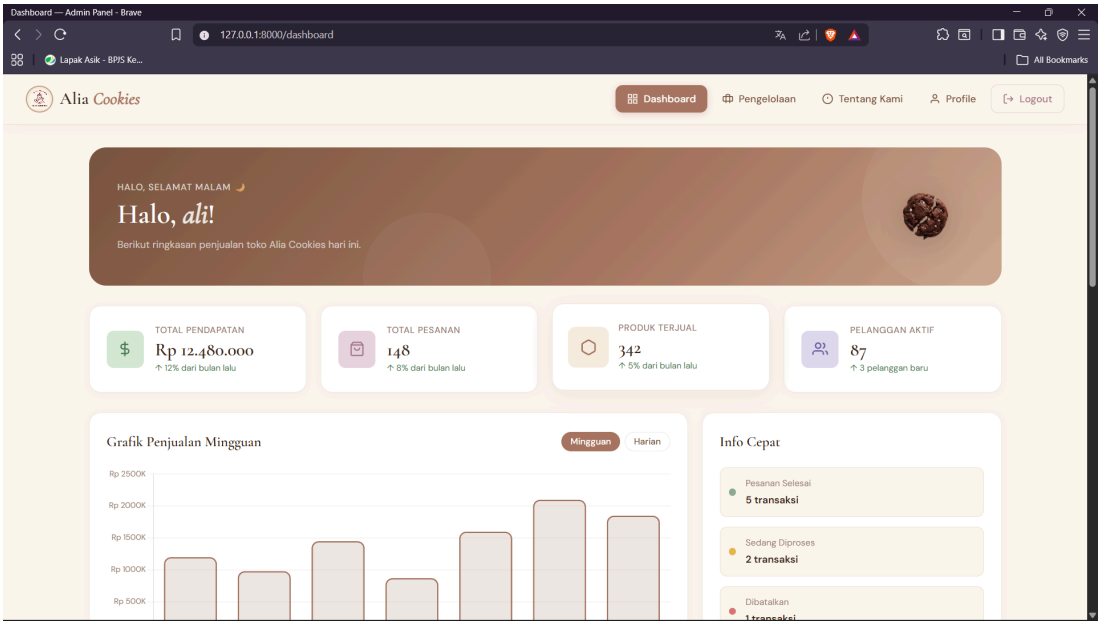
Menampilkan pesan umpan balik (feedback) instan kepada pengguna saat berhasil login atau melakukan aksi tertentu.

1. Logika: Menggunakan @if(session('success')) untuk mengecek keberadaan data session.
2. Pesan dirancang menggunakan posisi fixed (melayang) agar tidak mengganggu tata letak utama. Dilengkapi dengan JavaScript setTimeout agar notifikasi menghilang otomatis setelah 3 detik untuk menjaga antarmuka tetap bersih

5. **Buat komponen: resources/views/components/stat-card.blade.php (kartu statistik dengan props: judul, nilai, ikon, warna)**




```
tugas-laravel > resources > views > components > stat-card.blade.php > div.stat-card.stat-{{.$warna.}}
1   @props(['judul', 'nilai', 'warna', 'perubahan', 'trend' => 'up'])
2
3   <div class="stat-card stat-{{ $warna }}">
4       <div class="stat-icon">
5           {{ $slot }}
6       </div>
7       <div class="stat-info">
8           <span class="stat-label">{{ $judul }}</span>
9           <span class="stat-value">{{ $nilai }}</span>
10          <span class="stat-change {{ $trend }}">
11              {{ $trend === 'up' ? '↑' : '↓' }} {{ $perubahan }}
12          </span>
13      </div>
14  </div>
15
```



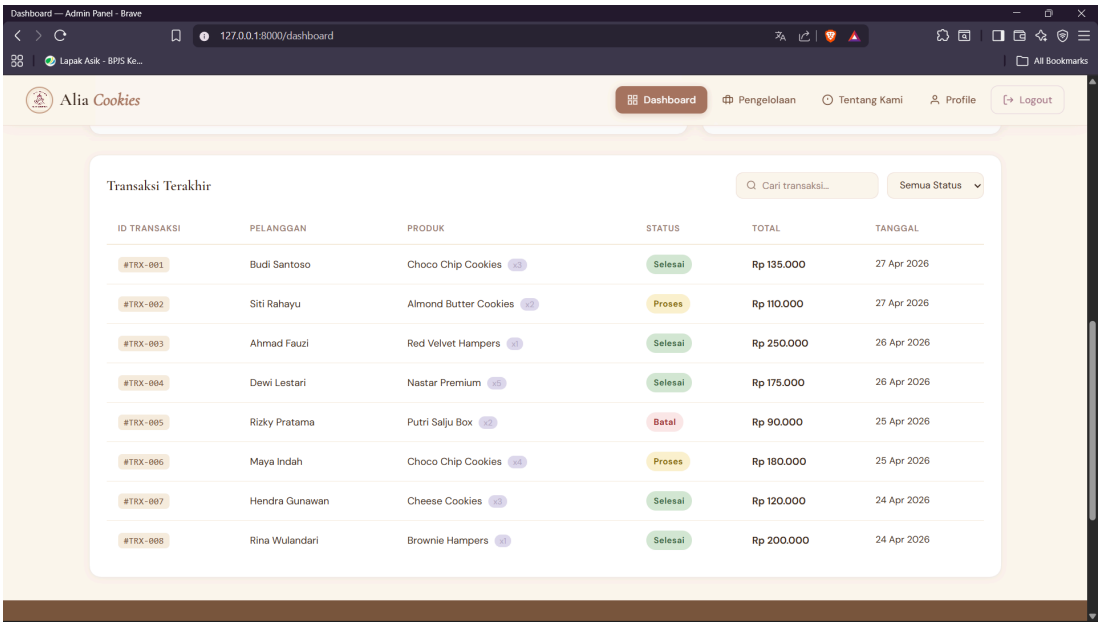
Membuat komponen kartu statistik yang dapat digunakan berulang kali (reusable) di folder resources/views/components/.

1. **Fitur Props**: Menggunakan @props(['judul', 'nilai', 'warna', 'perubahan']) untuk menerima data dinamis.

2. **Slotting**: Menggunakan fitur Anonymous Component Slots ({{ $slot }}) untuk menyisipkan ikon SVG yang unik pada setiap kartu. Ini memberikan fleksibilitas tinggi tanpa merusak integritas desain premium Alia Cookies.

6. **Gunakan @forelse di dashboard untuk loop array data dummy (jumlah mahasiswa, mata kuliah, dll)**

```
@forelse($transactions as $trx)
<tr>
    <td><span class="trx-id">{{ $trx['id'] }}</span></td>
    <td>{{ $trx['customer'] }}</td>
    <td>{{ $trx['produk'] }} <span class="qty-badge">x{{ $trx['qty'] }}</span></td>
    <td>
        <span class="status-badge status-{{ strtolower($trx['status']) }}">
            {{ $trx['status'] }}
        </span>
    </td>
    <td class="td-money">Rp {{ number_format($trx['total'], 0, ',', '.') }}</td>
    <td class="td-date">{{ $trx['tanggal'] }}</td>
</tr>
@empty
<tr>
    <td colspan="6" style="text-align: center; padding: 3rem; color: var(--text-light);">
        <div class="empty-state">
            <i class="fas fa-box-open" style="font-size: 2rem; margin-bottom: 1rem; display: block;"></i>
            <p>Belum ada data transaksi yang tercatat untuk saat ini.</p>
        </div>
    </td>
</tr>
@endforelse
```



Menerapkan perulangan data pada tabel "Transaksi Terakhir" di halaman dashboard.

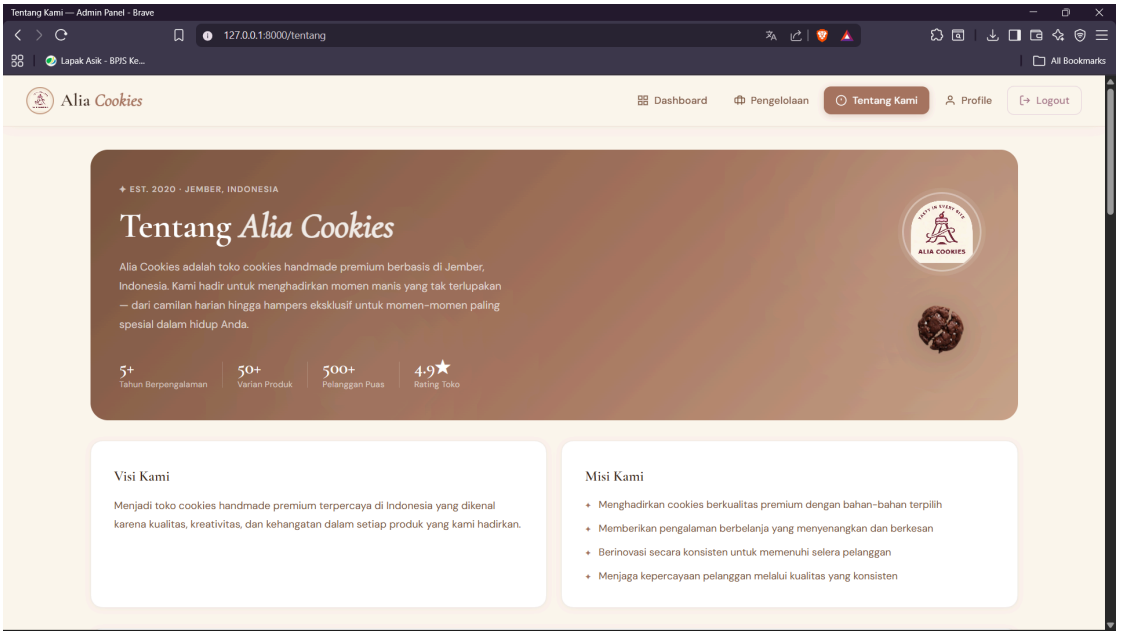
1. Kelebihan: Dibandingkan @foreach biasa, @forelse memungkinkan kita menangani kondisi array kosong melalui blok @empty.

2. Output: Jika tidak ada transaksi, sistem akan menampilkan pesan "Belum ada data transaksi yang tercatat", sehingga tampilan aplikasi tidak terlihat rusak.

7. Buat halaman 'Tentang' dan 'Kontak' yang @extends layout yang sama

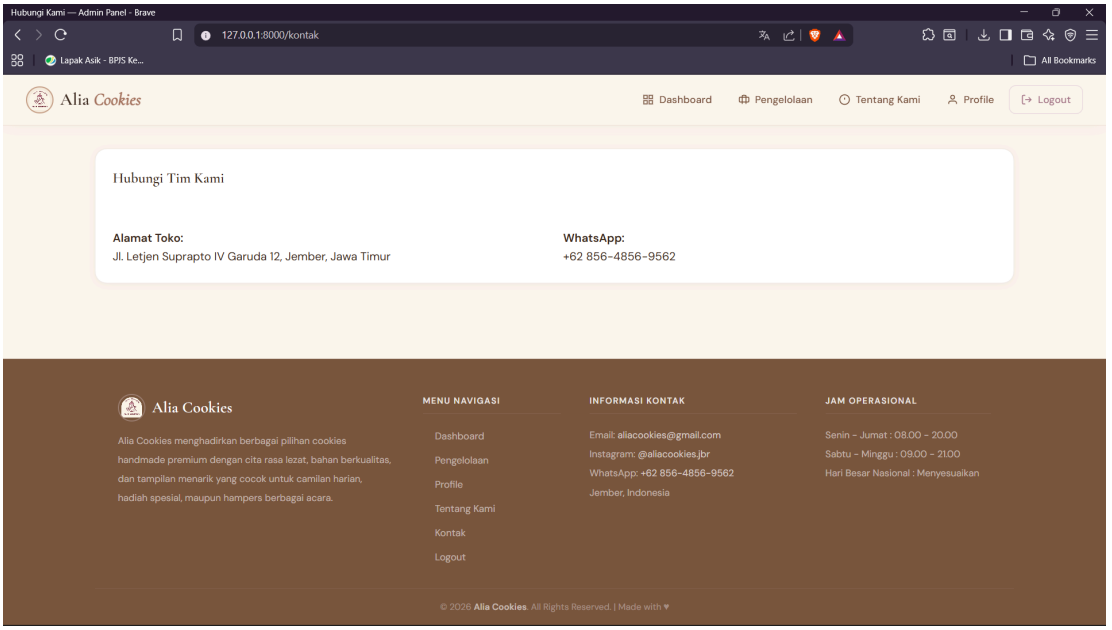
Halaman tentang

```
tugas-laravel > resources > views > tentang.blade.php > ...
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Tentang Kami')

@section('content')

@php
    $username = session('username', 'Admin');

    $milestones = [
        ['tahun' => '2020', 'judul' => 'Awal Berdiri',     'desc' => 'Alia Cookies lahir dari dapur rumahan di Jember dengan semang
        ['tahun' => '2021', 'judul' => 'Produk Pertama',   'desc' => 'Meluncurkan Choco Chip Cookies sebagai produk andalan yang la
        ['tahun' => '2022', 'judul' => 'Ekspansi Hampers', 'desc' => 'Memperluas lini produk ke hampers premium untuk momen spesial
        ['tahun' => '2023', 'judul' => '500+ Pelanggan',   'desc' => 'Mencapai lebih dari 500 pelanggan setia dan mulai melayani pe
        ['tahun' => '2024', 'judul' => 'Sistem Digital',   'desc' => 'Meluncurkan panel admin digital untuk manajemen stok dan tran
        ['tahun' => '2025', 'judul' => 'Terus Berkembang', 'desc' => 'Terus berinovasi dengan varian baru dan layanan yang semakin
    ];

    $keunggulan = [
        ['icon' => '🍪', 'judul' => 'Resep Rahasia Keluarga', 'desc' => 'Setiap cookies dibuat dari resep turun-temurun yang telah
        ['icon' => '🌿', 'judul' => 'Bahan Premium Pilihan',  'desc' => 'Kami hanya menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi, dip
        ['icon' => '🎁', 'judul' => 'Kemasan Elegan',         'desc' => 'Dikemas dengan indah dan mewah, menjadikan setiap produk l
        ['icon' => '❤️', 'judul' => 'Dibuat dengan Cinta',   'desc' => 'Setiap produk dikerjakan secara handmade dengan penuh perha
    ];

    $misi = [
        'Menghadirkan cookies berkualitas premium dengan bahan-bahan terpilih',
        'Memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan berkesan',
        'Berinovasi secara konsisten untuk memenuhi selera pelanggan',
        'Menjaga kepercayaan pelanggan melalui kualitas yang konsisten',
    ];

    $produkUnggulan = [
        ['nama' => 'Choco Chip Cookies',    'ket' => 'Cookies klasik dengan lelehan cokelat yang sempurna.',  'badge' => 'Best Sell
        ['nama' => 'Almond Butter Cookies', 'ket' => 'Perpaduan almond premium dan butter pilihan yang kaya.', 'badge' => 'Favorit'
        ['nama' => 'Premium Gift Box',      'ket' => 'Hampers eksklusif untuk hadiah momen paling spesial.',  'badge' => 'Premium',
    ];

    $kontaks = [
```



Halaman Kontak

```
tugas-laravel > resources > views > kontak.blade.php > ...
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Hubungi Kami')

@section('content')
<div class="page-wrapper">
    <div class="card">
        <h2 class="card-title">Hubungi Tim Kami</h2>
        <p class="page-sub">Kami siap melayani pesanan hampers dan kustomisasi cookies Anda.</p>

        <div class="kontak-grid" style="margin-top: 2rem; display: grid; grid-template-columns: repeat(2, 1fr); gap: 1.5rem;">
            <div class="info-item">
                <strong>Alamat Toko:</strong>
                <p>Jl. Letjen Suprapto IV Garuda 12, Jember, Jawa Timur</p>
            </div>
            <div class="info-item">
                <strong>WhatsApp:</strong>
                <p>+62 856-4856-9562</p>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
@endsection
```



Membuat dua halaman statis tambahan yang mewarisi layout yang sama.

1. Halaman Tentang: Berisi visi, misi, dan pencapaian milestone Alia Cookies sejak tahun 2020.
2. Halaman Kontak: Menyediakan informasi lokasi toko fisik di Jember dan tombol WhatsApp untuk layanan pelanggan.

Metode: Keduanya tetap menggunakan @extends('layouts.app') untuk menjamin konsistensi navigasi.

8. **Gunakan @push('scripts') dan @stack('scripts') untuk menambahkan JavaScript spesifik per halaman**

tugas-laravel > resources > views > layouts > app.blade.php > html > body

```
2   <html lang="id">
3   <head>
16  </head>
17  <body>
18
19      @include('partials.navbar')
20
21      @if(session('success'))
22          <div id="flash-message" class="alert-toast">
23              <div class="toast-content">
24                  <i class="fas fa-check-circle"></i>
25                  <span>{{ session('success') }}</span>
26              </div>
27          </div>
28      @endif
29
30      <main class="main-content">
31          @yield('content')
32      </main>
33
34      @include('partials.footer')
35
36      <script src="{{ asset('js/admin.js') }}"></script>
37
38      @stack('scripts')
39
40      <script>
41      setTimeout(function() {
42          let flashMessage = document.getElementById('flash-message');
43          if (flashMessage) {
44              flashMessage.style.transition = "opacity 0.5s ease";
45              flashMessage.style.opacity = "0";
46              setTimeout(() => flashMessage.remove(), 500);
47          }
48      }, 3000);
49      </script>
50
51  </body>
52  </html>
53
```

Contoh di halaman pengelolaan.blade.php

```
@push('scripts')
<script>
    const ctx2 = document.getElementById('stokChart').getContext('2d');
    new Chart(ctx2, {
        type: 'doughnut',
        data: {
            labels: ['Cookies', 'Hampers'],
            datasets: [{
                data: [{{ $chartStok['cookies'] }}, {{ $chartStok['hampers'] }}],
                backgroundColor: ['rgba(167,119,97,0.85)', 'rgba(201,167,178,0.85)'],
                borderColor: ['#a77761', '#c9a7b2'],
                borderWidth: 2,
                hoverOffset: 8
            }]
        },
        options: {
            responsive: true,
            maintainAspectRatio: false,
            cutout: '65%',
            plugins: {
                legend: { display: false },
                tooltip: {
                    callbacks: {
                        label: ctx => ` ${ctx.label}: ${ctx.parsed} unit`
                    }
                }
            }
        }
    });
</script>
@endpush
```

Mengatur pemuatan script JavaScript agar lebih efisien dan hanya dimuat pada halaman yang membutuhkan saja.

1. Stack: Di layout master, diletakkan @stack('scripts') di bagian bawah sebelum penutup body.
2. Push: Pada halaman tertentu (seperti dashboard atau pengelolaan stok), script khusus seperti Chart.js untuk grafik "Cookies vs Hampers" dibungkus dalam @push('scripts').
3. Hasil: Halaman lain yang tidak memiliki grafik tidak akan memuat script tersebut, sehingga mempercepat waktu loading website.

Aktivitas Mandiri 4

1. **Buat Model dan Migration sekaligus: php artisan make:model Mahasiswa -m**

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\ドキュメント\AliaCookies\AliaCookies_Project_PWEB\tugas-laravel> php artisan make:model Product -m

  INFO  Model [C:\Users\HP\OneDrive\ドキュメント\AliaCookies\AliaCookies_Project_PWEB\tugas-laravel\app\Models\Product.php] created successful
ly.

  INFO  Migration [C:\Users\HP\OneDrive\ドキュメント\AliaCookies\AliaCookies_Project_PWEB\tugas-laravel\database\migrations\2026_05_05_171318_
create_products_table.php] created successfully.
```

Langkah awal dalam membangun basis data adalah membuat model Eloquent beserta file migrasinya.

1. Perintah: Menjalankan php artisan make:model Product -m di terminal.
2. Hasil: Perintah ini secara otomatis menghasilkan dua file penting: Product.php sebagai representasi objek data di Laravel, dan file migrasi berakhiran _create_products_table.php untuk mendefinisikan struktur tabel di database MySQL.

2. **Edit file migration: tambahkan kolom nim, nama, email, jurusan (enum), ipk (decimal), semester, aktif (boolean), foto (nullable)**

tugas-laravel > database > migrations > 2026_05_05_171318_create_products_table.php > ...

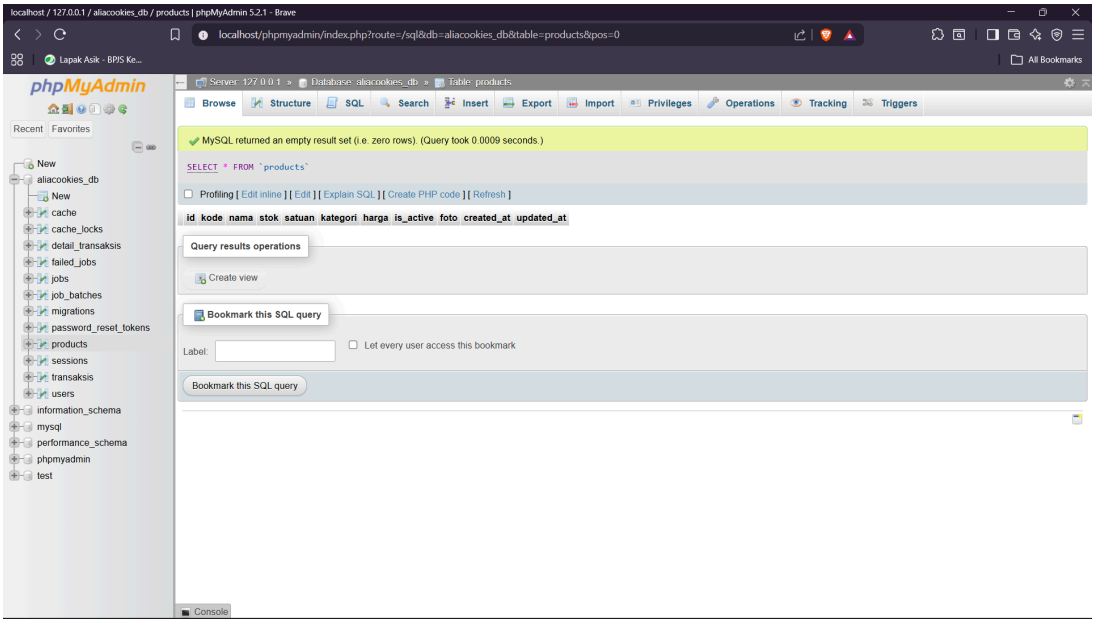
```php
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('products', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('kode')->unique();
            $table->string('nama');
            $table->integer('stok');
            $table->string('satuan');
            $table->enum('kategori', ['Cookies', 'Hampers']);
            $table->decimal('harga', 12, 2);
            $table->boolean('is_active')->default(true);
            $table->string('foto')->nullable();
            $table->timestamps();
        });
    }

    /**
     * Reverse the migrations.
     */
    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('products');
    }
};
```

Pada file migrasi, saya mendefinisikan kolom-kolom yang spesifik untuk kebutuhan inventaris Alia Cookies.

1. Struktur Kolom: Menambahkan kode (string unik), nama (string), stok (integer), satuan (string), kategori (enum: Cookies/Hampers), harga (decimal), serta is_active (boolean) untuk status ketersediaan produk.
2. Tujuan: Memastikan setiap data produk tersimpan dengan tipe data yang tepat dan memiliki integritas (seperti kode produk yang tidak boleh duplikat).

3. **Jalankan migration: php artisan migrate — cek di phpMyAdmin bahwa tabel sudah terbuat**

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\ドキュメント\AliaCookies\AliaCookies_Project_PWEB\tugas-laravel> php artisan migrate

  INFO  Running migrations.

  2026_04_28_112701_create_transaksis_table ..................................... 56.07ms DONE
  2026_04_28_112710_create_detail_transaksis_table ............................... 21.82ms DONE
  2026_05_05_171318_create_products_table ........................................ 71.32ms DONE
```



Struktur tabel yang telah dirancang kemudian didorong ke server database.

1. Langkah: Menjalankan perintah php artisan migrate.
2. Verifikasi: Memastikan tabel products telah berhasil terbentuk melalui panel phpMyAdmin dengan struktur kolom yang sesuai dengan file migrasi.

4. **Edit Model Mahasiswa: isi $fillable, tambahkan $casts, dan buat local scope scopeAktif()**

```
tugas-laravel > app > Models > Product.php > PHP Intelephense > Product
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\Builder;

class Product extends Model
{
    protected $fillable = ['kode', 'nama', 'stok', 'satuan', 'kategori', 'harga', 'is_active'];

    protected $casts = [
        'stok' => 'integer',
        'is_active' => 'boolean',
        'harga' => 'decimal:2'
    ];

    public function scopeAktif(Builder $query): Builder
    {
        return $query->where('is_active', true);
    }
}
```

Mengatur logika internal model untuk mempermudah manipulasi data dan meningkatkan keamanan.

1. Mass Assignment: Mengisi properti $fillable agar proses input data masal (seperti dari form) hanya bisa mengisi kolom-kolom tertentu saja.
2. Data Casting: Menambahkan properti $casts untuk memastikan data stok selalu bertipe integer dan is_active selalu bertipe boolean saat diproses oleh aplikasi.
3. Local Scope: Membuat fungsi scopeAktif() untuk menyederhanakan kueri pengambilan data produk yang sedang dijual saja.

5. **Buat seeder: php artisan make:seeder MahasiswaSeeder — isi dengan 5-10 data dummy**

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\ドキュメント\AliaCookies\AliaCookies_Project_PWEB\tugas-laravel> php artisan make:seeder ProductSeeder

  INFO  Seeder [C:\Users\HP\OneDrive\ドキュメント\AliaCookies\AliaCookies_Project_PWEB\tugas-laravel\database\seeders\ProductSeeder.php] creat
ed successfully.
```

```
tugas-laravel > database > seeders > ProductSeeder.php > ...
<?php

namespace Database\Seeders;

use Illuminate\Database\Seeder;
use App\Models\Product;

class ProductSeeder extends Seeder
{
    public function run(): void
    {
        $data = [
            [
                'kode' => 'CK-001',
                'nama' => 'Choco Chip Cookies',
                'stok' => 50,
                'satuan' => 'Toples',
                'kategori' => 'Cookies',
                'harga' => 45000,
                'is_active' => true
            ],
            [
                'kode' => 'CK-002',
                'nama' => 'Almond Butter Cookies',
                'stok' => 30,
                'satuan' => 'Toples',
                'kategori' => 'Cookies',
                'harga' => 55000,
                'is_active' => true
            ],
            [
                'kode' => 'HM-001',
                'nama' => 'Red Velvet Hampers',
                'stok' => 10,
                'satuan' => 'Box',
                'kategori' => 'Hampers',
                'harga' => 250000,
                'is_active' => true
            ],
```

```
tugas-laravel > database > seeders > ProductSeeder.php > ...
class ProductSeeder extends Seeder
    public function run(): void
                'kode' => 'HM-001',
                'nama' => 'Red Velvet Hampers',
                'stok' => 10,
                'satuan' => 'Box',
                'kategori' => 'Hampers',
                'harga' => 250000,
                'is_active' => true
            ],
            [
                'kode' => 'CK-003',
                'nama' => 'Nastar Premium',
                'stok' => 5,
                'satuan' => 'Toples',
                'kategori' => 'Cookies',
                'harga' => 35000,
                'is_active' => true
            ],

            [
                'kode' => 'HM-002',
                'nama' => 'Assorted Cookies Hampers',
                'stok' => 0,
                'satuan' => 'Box',
                'kategori' => 'Hampers',
                'harga' => 300000,
                'is_active' => false
            ]
        ];

        foreach ($data as $item) {
            Product::create($item);
        }
    }
}
```

Menyiapkan data contoh (dummy data) untuk mengisi tabel produk secara otomatis.

1. Proses: Membuat file seeder dengan perintah php artisan make:seeder

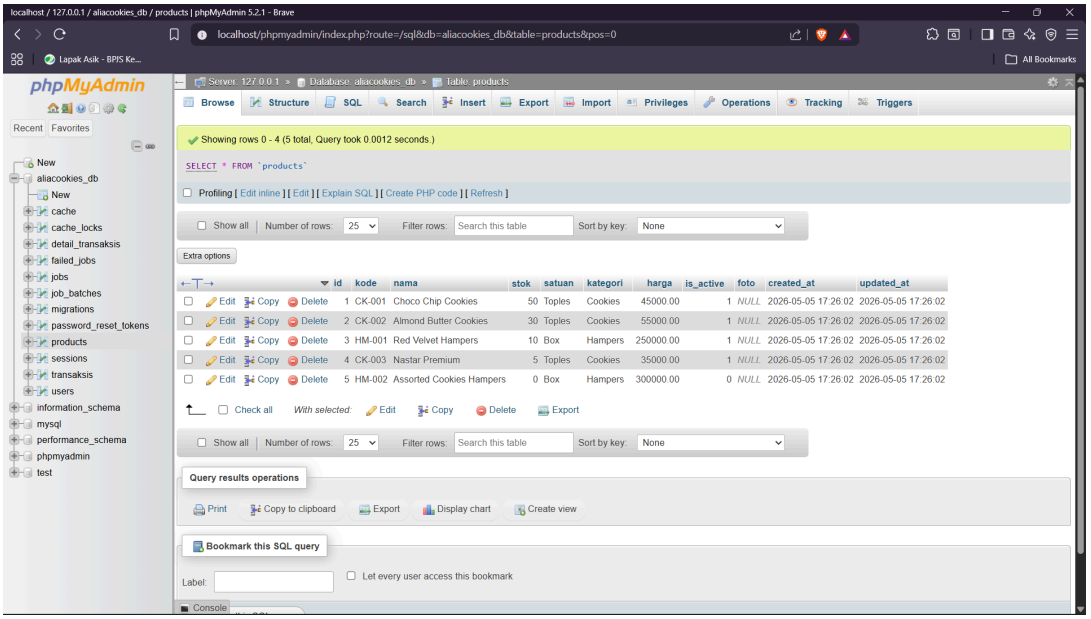
ProductSeeder dan mengisinya dengan minimal 5 data produk unggulan Alia Cookies (seperti Nastar Premium, Choco Chip, dll.).

Manfaat: Memudahkan proses pengujian antarmuka tanpa harus melakukan input manual melalui database.

6. **Daftarkan seeder di DatabaseSeeder.php dan jalankan: php artisan db:seed**

```
tugas-laravel > database > seeders > DatabaseSeeder.php > ...
1  <?php
2
3  namespace Database\Seeders;
4
5  use App\Models\User;
6  use Illuminate\Database\Console\Seeds\WithoutModelEvents;
7  use Illuminate\Database\Seeder;
8
9  class DatabaseSeeder extends Seeder
10 {
11     use WithoutModelEvents;
12
13     public function run(): void
14     {
15         $this->call([
16             ProductSeeder::class,
17         ]);
18     }
19 }
20
```

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\ドキュメント\AliaCookies\AliaCookies_Project_PWEB\tugas-laravel> php artisan db:seed

  INFO  Seeding database.

  Database\Seeders\ProductSeeder ..................................... RUNNING
  Database\Seeders\ProductSeeder ..................................... 205 ms DONE
```



Mendaftarkan kelas seeder ke dalam sistem utama agar dapat dijalankan sekaligus.

1. Langkah: Memanggil ProductSeeder di dalam file DatabaseSeeder.php, kemudian menjalankan perintah php artisan db:seed.

2. Hasil: Tabel products di database kini telah terisi dengan data produk siap pakai.

7. Buka php artisan tinker dan coba query: Mahasiswa::all(), Mahasiswa::where('jurusan','SI')->get(), Mahasiswa::avg('ipk')

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\ドキュメント\AliaCookies\AliaCookies_Project_PWEB\tugas-laravel> php artisan tinker
  Psy Shell v0.12.22 (PHP 8.3.30 — cli) by Justin Hileman
  New PHP manual is available (latest: 3.0.5). Update with `doc --update-manual`

  > App\Models\Product::all();

  = Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#8077
      all: [
        App\Models\Product {#8072
          id: 1,
          kode: "CK-001",
          nama: "Choco Chip Cookies",
          stok: 50,
          satuan: "Toples",
          kategori: "Cookies",
          harga: "45000.00",
          is_active: 1,
          foto: null,
          created_at: "2026-05-05 17:26:02",
          updated_at: "2026-05-05 17:26:02",
        },
        App\Models\Product {#8071
          id: 2,
          kode: "CK-002",
          nama: "Almond Butter Cookies",
          stok: 30,
          satuan: "Toples",
          kategori: "Cookies",
          harga: "55000.00",
          is_active: 1,
          foto: null,
          created_at: "2026-05-05 17:26:02",
          updated_at: "2026-05-05 17:26:02",
        },
        App\Models\Product {#8074
          id: 3,
          kode: "HM-001",
          nama: "Red Velvet Hampers",
          stok: 10,
          satuan: "Box",
          kategori: "Hampers",
          harga: "250000.00",
```

```
> App\Models\Product::where('kategori', 'Hampers')->get();

= Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#7376
    all: [
      App\Models\Product {#8107
        id: 3,
        kode: "HM-001",
        nama: "Red Velvet Hampers",
        stok: 10,
        satuan: "Box",
        kategori: "Hampers",
        harga: "250000.00",
        is_active: 1,
        foto: null,
        created_at: "2026-05-05 17:26:02",
        updated_at: "2026-05-05 17:26:02",
      },
      App\Models\Product {#7379
        id: 5,
        kode: "HM-002",
        nama: "Assorted Cookies Hampers",
        stok: 0,
        satuan: "Box",
        kategori: "Hampers",
        harga: "300000.00",
        is_active: 0,
        foto: null,
        created_at: "2026-05-05 17:26:02",
        updated_at: "2026-05-05 17:26:02",
      },
    ],
  }
```

```
> App\Models\Product::avg('harga');

= "137000.000000"
```

Melakukan pengujian kueri database secara interaktif melalui terminal menggunakan fitur REPL (Read-Eval-Print Loop).

1. Kueri yang Diuji: Menjalankan Product::all() untuk melihat semua produk, Product::where('kategori', 'Hampers')->get() untuk memfilter data, serta fungsi agregasi seperti Product::avg('harga') untuk menghitung rata-rata harga produk Alia Cookies.

8. Coba buat relasi: buat tabel mata_kuliahs dan tabel pivot krs, lalu definisikan relasi belongsToMany di Model

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\ドキュメント\AliaCookies\AliaCookies_Project_PWEB\tugas-laravel> php artisan make:migration create_product_hampers_table

  INFO  Migration [C:\Users\HP\OneDrive\ドキュメント\AliaCookies\AliaCookies_Project_PWEB\tugas-laravel\database\migrations\2026_05_05_173931_create_product_hampers_table.php] created successfully.
```

tugas-laravel > database > migrations > 2026_05_05_173931_create_product_hampers_table.php > ...

```php
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('product_hampers', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->foreignId('hampers_id')->constrained('products')->onDelete('cascade');
            $table->foreignId('product_id')->constrained('products')->onDelete('cascade');
            $table->timestamps();
        });
    }

    /**
     * Reverse the migrations.
     */
    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('product_hampers');
    }
};

```

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\ドキュメント\AliaCookies\AliaCookies_Project_PWEB\tugas-laravel> php artisan migrate

  INFO  Running migrations.

  2026_05_05_173931_create_product_hampers_table ..... 185.78ms DONE
```

tugas-laravel > app > Models > Product.php > ...

```php
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\Builder;

class Product extends Model
{
    protected $fillable = ['kode', 'nama', 'stok', 'satuan', 'kategori', 'harga', 'is_active'];

    protected $casts = [
        'stok' => 'integer',
        'is_active' => 'boolean',
        'harga' => 'decimal:2'
    ];

    public function scopeAktif(Builder $query): Builder
    {
        return $query->where('is_active', true);
    }

    public function isiHampers()
    {
        return $this->belongsToMany(Product::class, 'product_hampers', 'hampers_id', 'product_id');
    }
}
```

Membangun hubungan antar data produk untuk mendukung fitur paket hampers.

1. Tabel Pivot: Membuat tabel perantara product_hampers untuk mencatat hubungan antara produk kategori 'Hampers' dengan berbagai produk 'Cookies' yang ada di dalamnya.
2. Relasi Model: Mendefinisikan fungsi isiHampers() di dalam model Product menggunakan metode belongsToMany. Hal ini memungkinkan sistem untuk mengelola isi hampers secara dinamis.